



Trabajo Práctico N°1

“Implementación de una Planificación de Proyectos Predictivos-PMI”

CARRERA: Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e IA aplicada

MÓDULO: Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles.

AÑO: Segundo

RÉGIMEN: 1er Cuatrimestre

MODALIDAD: Presencial / Virtual / Híbrido

DOCENTE: Ing. FARFAN CARRERAS, Fernando

CICLO LECTIVO: 2026

Guía de Implementación

Planificación Predictiva (PMI) con Primavera P6

Esta guía detalla los pasos críticos para configurar un cronograma robusto basado en el enfoque de cascada (Waterfall) o predictivo, alineado con los dominios de desempeño del PMBOK.

Instructivo Instalación Primavera P6: <https://youtu.be/kW3hW3Gfqs?si=8lsvlf8KP7m2l7Ef>

1. Configuración Estructural (El Cimiento)

Antes de cargar tareas, debemos configurar el entorno para que la información se agregue correctamente.

- **Paso 1.1: Definir la EPS (Enterprise Project Structure):** Organiza dónde se ubica el proyecto dentro de la jerarquía de la empresa.
- **Paso 1.2: Crear el Proyecto:** Define la fecha de inicio obligatoria (*Must Start By*). No fijas la fecha de fin; deja que el software la calcule.
- **Paso 1.3: Configurar el Calendario:** Define jornadas laborales, feriados y excepciones.
 - *Nota:* Un error común es usar el calendario estándar sin ajustarlo a la realidad del equipo.

2. Definición del Alcance y WBS

- **Paso 2.1: Crear la WBS (Work Breakdown Structure):** En P6, la WBS son los niveles jerárquicos (entregables). No son tareas todavía.
 - *Regla PMI:* Divide el proyecto hasta que los paquetes de trabajo sean controlables.
- **Paso 2.2: Definir Actividades:** Ahora sí, desglosa cada nivel de la WBS en actividades de trabajo.

3. Lógica de Red (El Motor de P6)

Un cronograma sin lógica es solo una lista de tareas.

- **Paso 3.1: Establecer Relaciones:** Conecta las tareas usando los 4 tipos de relación (FS, SS, FF, SF). Prioriza *Fin a Inicio* (FS).
- **Paso 3.2: Asignar Adelantos y Retrasos (Leads & Lags):** Úsalos con moderación para reflejar esperas técnicas (ej. fraguado de hormigón).
- **Paso 3.3: Aplicar Restricciones (Constraints):** Solo si es estrictamente necesario (ej. "No empezar antes de la entrega del cliente").

4. Estimación de Recursos y Costos

- **Paso 4.1: Definir el Diccionario de Recursos:** Crea los recursos (Laborales, No Laborales y Materiales).
- **Paso 4.2: Asignación:** Asigna recursos a las actividades. P6 calculará automáticamente la duración si usas el tipo de duración *Fixed Units/Time*.

5. Análisis de la Línea Base (Scheduling)

- **Paso 5.1: Correr el F9 (Schedule):** Ejecuta el cálculo del Camino Crítico (CPM).
- **Paso 5.2: Revisar la Holgura Total (Total Float):** Identifica las actividades críticas (Holgura = 0). Estas no pueden retrasarse.
- **Paso 5.3: Establecer la Línea Base (Baseline):** Una vez que el Stakeholder aprueba el plan, toma una "foto" (Maintain Baseline / Assign Baseline). Esta será tu vara de medir para el control.

6. Matriz de Control: P6 vs. Estándar PMI

Fase PMI	Acción en Primavera P6	Propósito
Iniciación	EPS / Project Creation	Ubicación organizacional y fechas hito.
Planificación	WBS / Network Logic / Resources	Definir el "Cómo", "Quién" y "Cuánto".
Ejecución/Control	Progress Update / Statusing	Cargar fechas reales y % de avance.
Monitoreo	Baseline Variance Analysis	Comparar lo planeado vs. lo real (Earned Value).

7. Checklist de Calidad del Cronograma (Auditoría Forense)

1. **¿Hay tareas "huérfanas"?** Todas las actividades (excepto inicio y fin) deben tener al menos un predecesor y un sucesor.
2. **¿Uso excesivo de Lags negativos?** Evítalos; suelen ocultar mala planificación.
3. **¿Duraciones muy largas?** Si una tarea dura más de dos ciclos de reporte, divídela (Principio de Planificación Gradual).
4. **¿Ruta Crítica lógica?** Verifica que el camino resaltado en rojo realmente represente la secuencia lógica del éxito del proyecto.